



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий**

**направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

ОТЧЁТ №2

Дисциплина: Проектная деятельность

Название проекта: Система акустической диагностики механических неисправностей ТС

Выполнил: студент группы 241-331

Кондрашов Михаил Иванович
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____ 06.10.2025 _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

**Москва
2025**

Проанализировав существующие решения, можно сделать вывод, что на данный момент вариантов диагностики по звуку не так много. Одним из известных примеров является прототип компании Škoda, который был направлен на определение неисправностей автомобиля по звуку. Однако данный подход не получил широкого распространения, что позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, диагностика по звуку, реализованная Škoda, была предназначена исключительно для автомобилей данной марки. Это наталкивает на мысль, что универсальная система, поддерживающая сразу несколько моделей автомобилей, требует значительных доработок и не может быть реализована в общем виде на начальном этапе. Таким образом, целесообразно начать разработку диагностики для одного конкретного автомобиля, а в дальнейшем масштабировать решение на другие модели.

Для реализации такого подхода можно использовать спектральный анализ звуков, поступающих от автомобиля. Наиболее удобным инструментом для этого является программа Spectroid, позволяющая строить спектрограммы, отображающие частотные характеристики и уровень звука в децибелах. С помощью анализа таких данных можно выявлять отклонения, связанные с неисправностями в работе автомобиля.

Для получения эталонных данных исправных автомобилей рекомендуется использовать машины из автосалонов, поскольку транспортные средства, находящиеся в каршеринге, как правило, имеют износ и не могут служить надежным источником звуковых эталонов. В автомобилях из автосалонов, напротив, подвеска и другие узлы, как правило, находятся в исправном состоянии.

Таким образом, использование спектрограмм в процессе диагностики позволяет реализовать эффективный и наглядный способ определения технических неисправностей, который может стать основой для дальнейшей разработки системы автоматизированного звукового анализа автомобилей.

Принцип работы Škoda Sound Analyser

1. Сбор аудиоданных

Приложение **Sound Analyser** записывает звуки работающего автомобиля — например, работу двигателя, подвески, трансмиссии, компрессора кондиционера и т.д.

Для записи используется **обычный микрофон смартфона**, без дополнительного оборудования. Главное, чтобы запись велась в тихой обстановке, где нет посторонних шумов.

2. Преобразование звука в цифровой спектр

После записи звуковой сигнал (временной ряд) **преобразуется в спектр частот** с помощью **Быстрого преобразования Фурье (FFT — Fast Fourier Transform)**.

Это стандартный математический алгоритм, который “разлагает” звук на частоты и амплитуды.



В результате получается **спектрограмма** — визуальное изображение, где:

- горизонтальная ось — частоты (низкие, средние, высокие);

- вертикальная ось — интенсивность звука (громкость, выраженная в децибелах);
- цвет — мощность сигнала в данной точке времени.

3. Выделение признаков (Feature Extraction)

Далее из спектрограммы извлекаются **характерные признаки** (features):

- амплитудные пики;
- гармонические колебания;
- шумовые составляющие;
- формы колебаний, типичные для нормальной или неисправной работы узлов.

Эти признаки формируют **цифровой отпечаток** состояния автомобиля.

4. Сравнение с эталонной базой

У Škoda есть **база эталонных “здоровых” звуков** для каждой модели.

Приложение сравнивает текущие данные с этой базой:

- если звуковые характеристики отклоняются от эталона,
- система определяет, **какой компонент** автомобиля может быть неисправен.

Это похоже на **сравнение отпечатков пальцев**, только в данном случае — “отпечатков звука”.

5. Использование искусственного интеллекта

Главная особенность — **нейросетевая модель машинного обучения**.

Она обучена на множестве записей автомобилей с известными неисправностями и “здоровыми” звуками.

Модель классифицирует звук по вероятности:

- нормальная работа;
- подозрение на износ;
- возможная неисправность конкретного узла.



В пилотных тестах точность диагностики достигала **до 90 %**, особенно при определении проблем в рулевом управлении, компрессоре кондиционера и трансмиссии DSG.

6. Вывод результата

После анализа Sound Analyser выводит:

- тип обнаруженной проблемы (например, «шум компрессора кондиционера»),
- уровень достоверности (в процентах),
- рекомендации (например, «требуется проверка механика»).

Данные можно сразу передать в дилерский центр Škoda для подтверждения диагноза.